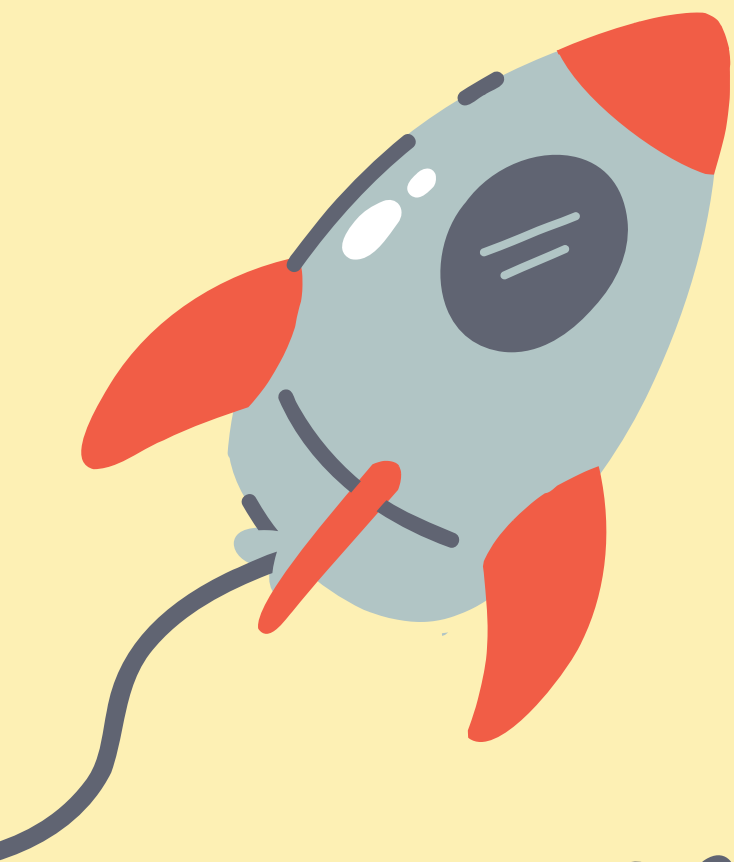


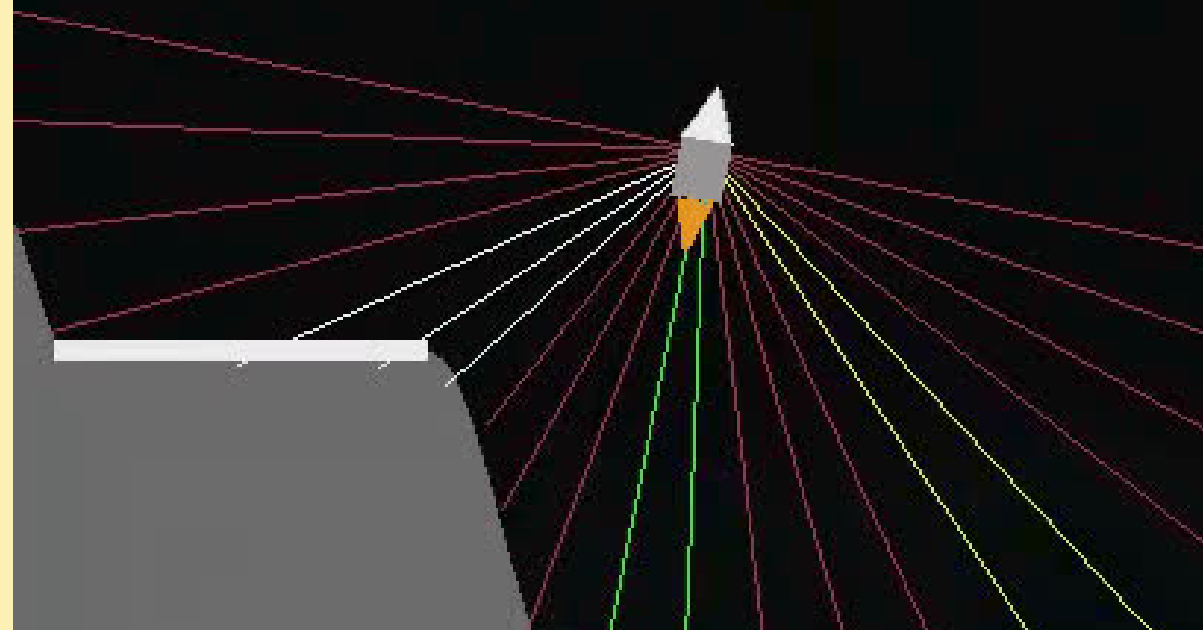


火箭降落計

數四甲 郭子謙 數四甲 關

數四甲 簡嘉萱 數四甲 陳

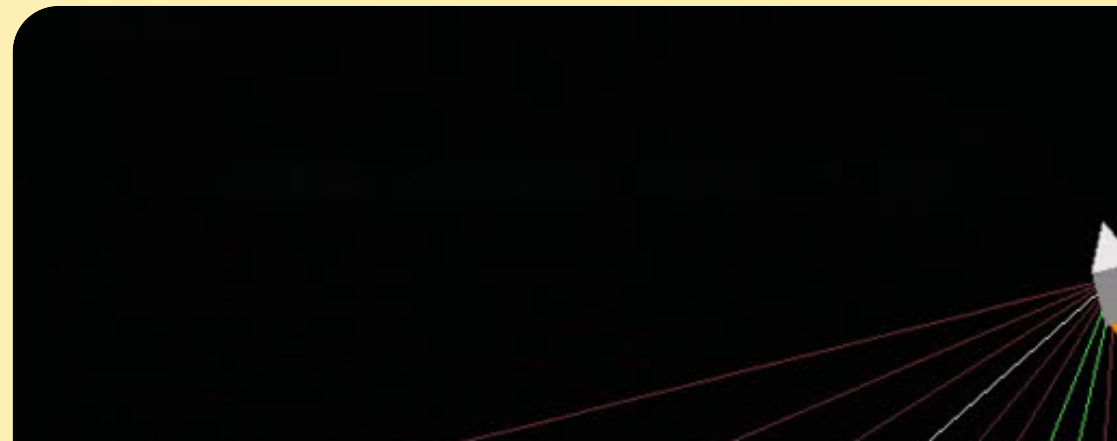
Fuel: 180 / 200





動機與目的

- 為了探索程式在觀測受限的條件下的學習與適應火箭降落的模擬情境
- 此設計模擬現實中探測器僅能依賴局部感測器周遭地形的情況





動機與目的

- 火箭藉由發射多條光學雷達(後面簡稱光達)來測離，以此作為決策依據，使問題更具挑戰性與
- 在傳統的強化學習環境中，代理程式通常透過明確的 X/Y 座標、速度、角度) 或直接處理高





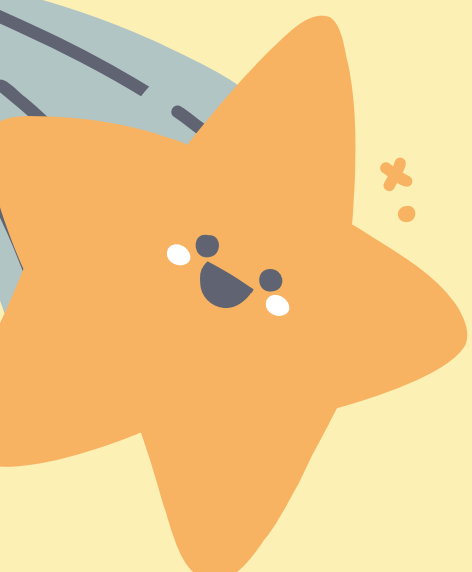
動機與目的

- **實作客製化環境：** 建立一套環境，其中包含重力、主態控制的物理模擬
- **模型訓練與驗證：** 基於多訓練，實現僅依賴雷達觀測



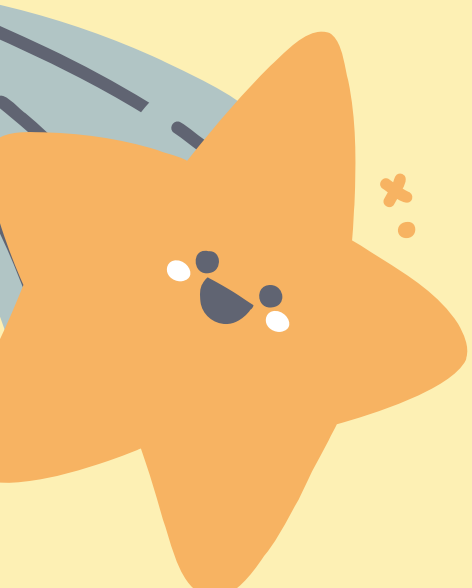


實驗環境

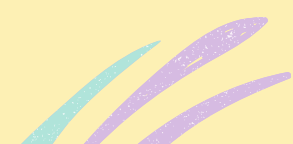
- 
- **狀態空間：**代理程式預設可發出機體與下方地形或平台的距離、座標、速度、角度與剩餘燃料等
 - **動作空間：**採用連續動作空間，別控制：



實驗環境



獎勵函數：

- **引導獎勵：** 隨著接近目標點、降低高度，給予漸進式獎勵
 - **懲罰：** 包含消耗燃料、角速度過大或飛出邊界
- 



訓練演算法與

- 
- 演算法：
PPO(近端策略優化，演員-)
 - 神經網路架構：多層感知器

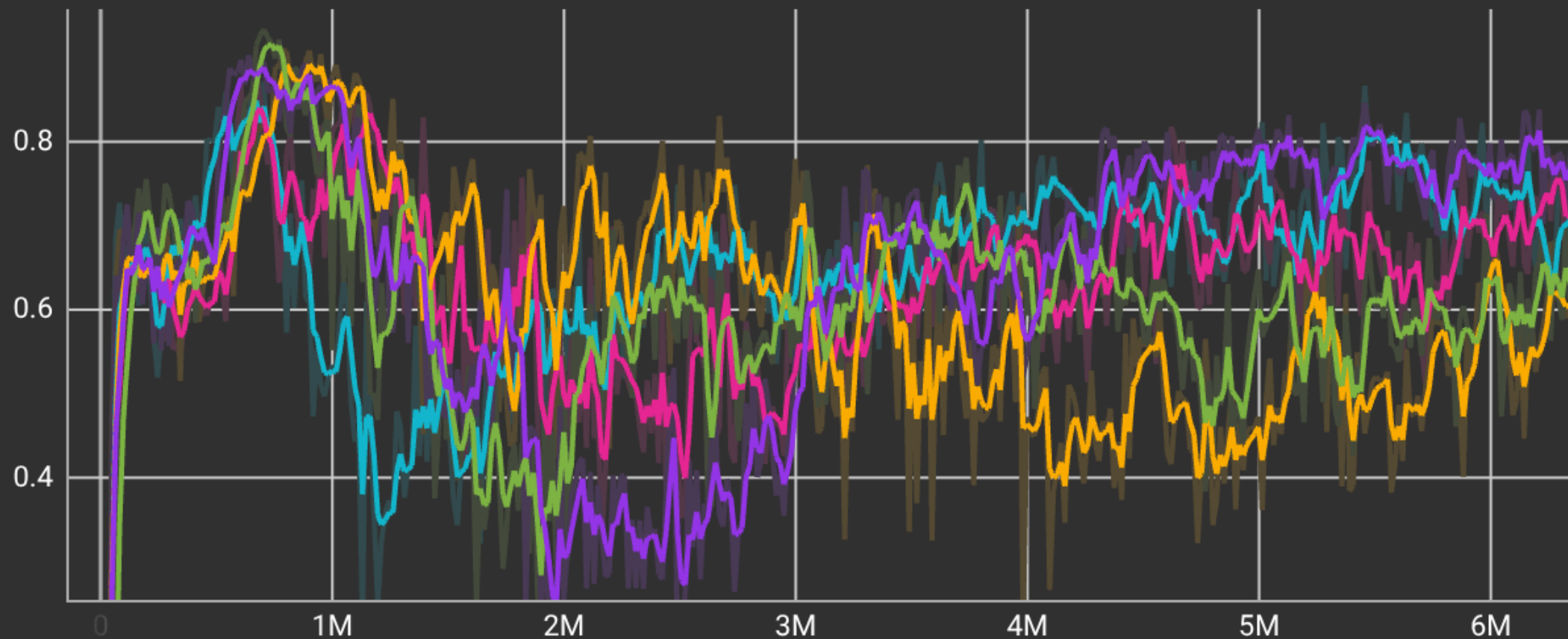


訓練演算法與

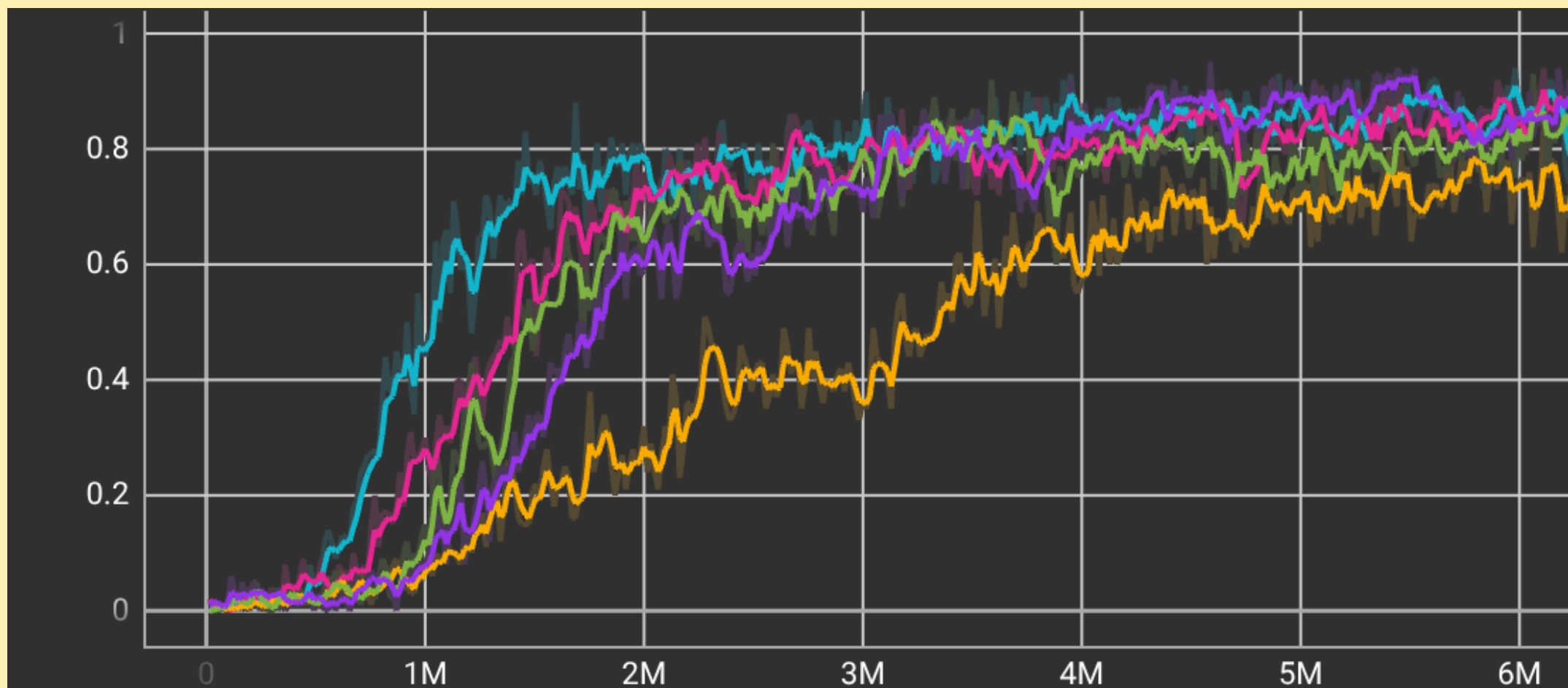


實驗組別：我們比較五組主要的實驗設定，「能力」與「獎勵機制」對著陸表現的綜合影響。

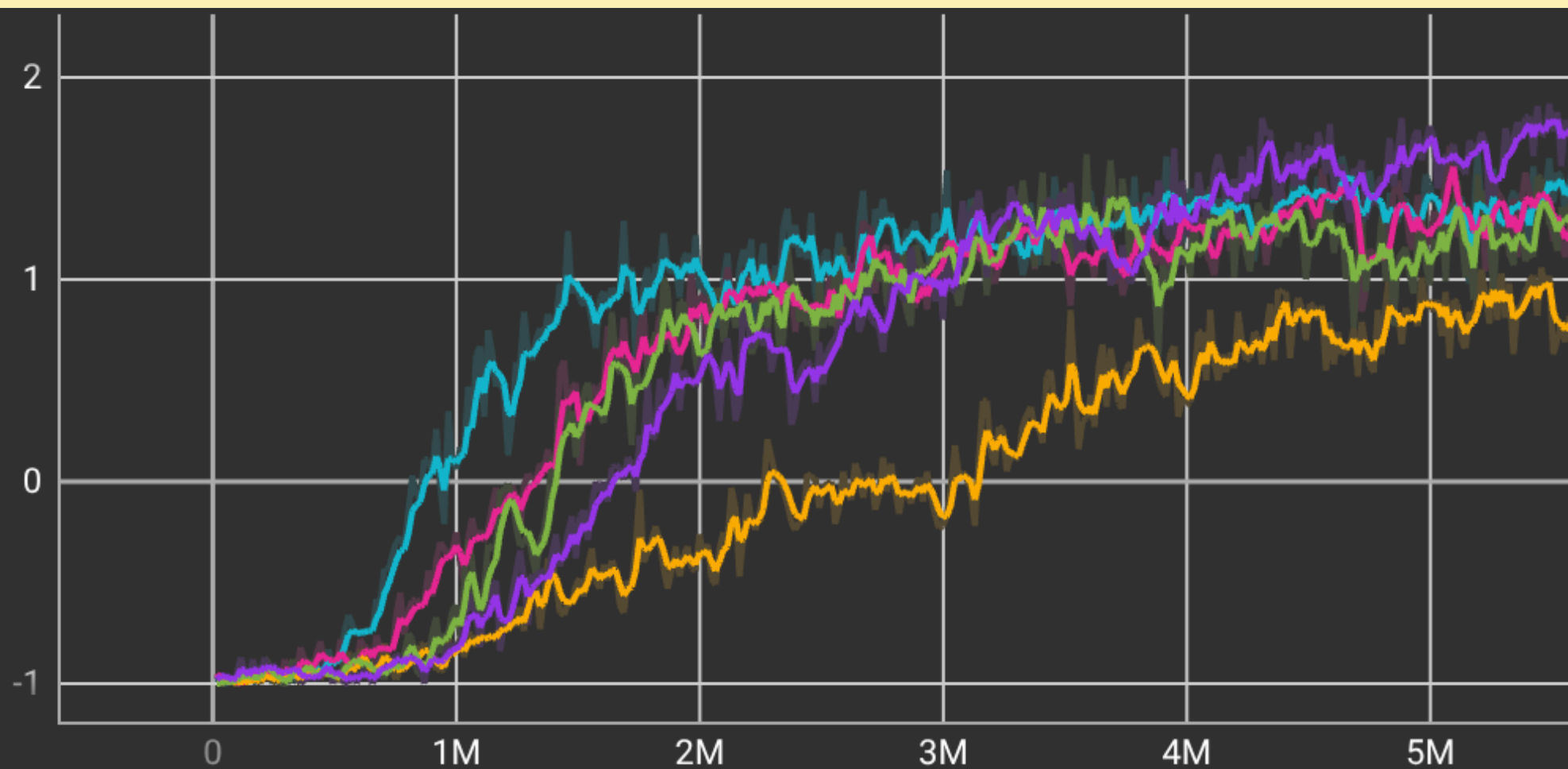
- **21 (粉色)**：基準組。**21** 射線
- **21_pro (紫色)**：優化組。**21** 射線，移動
(鼓勵挑戰高分平台)
- **11 (藍色)**：輕量觀測組。**11** 射線



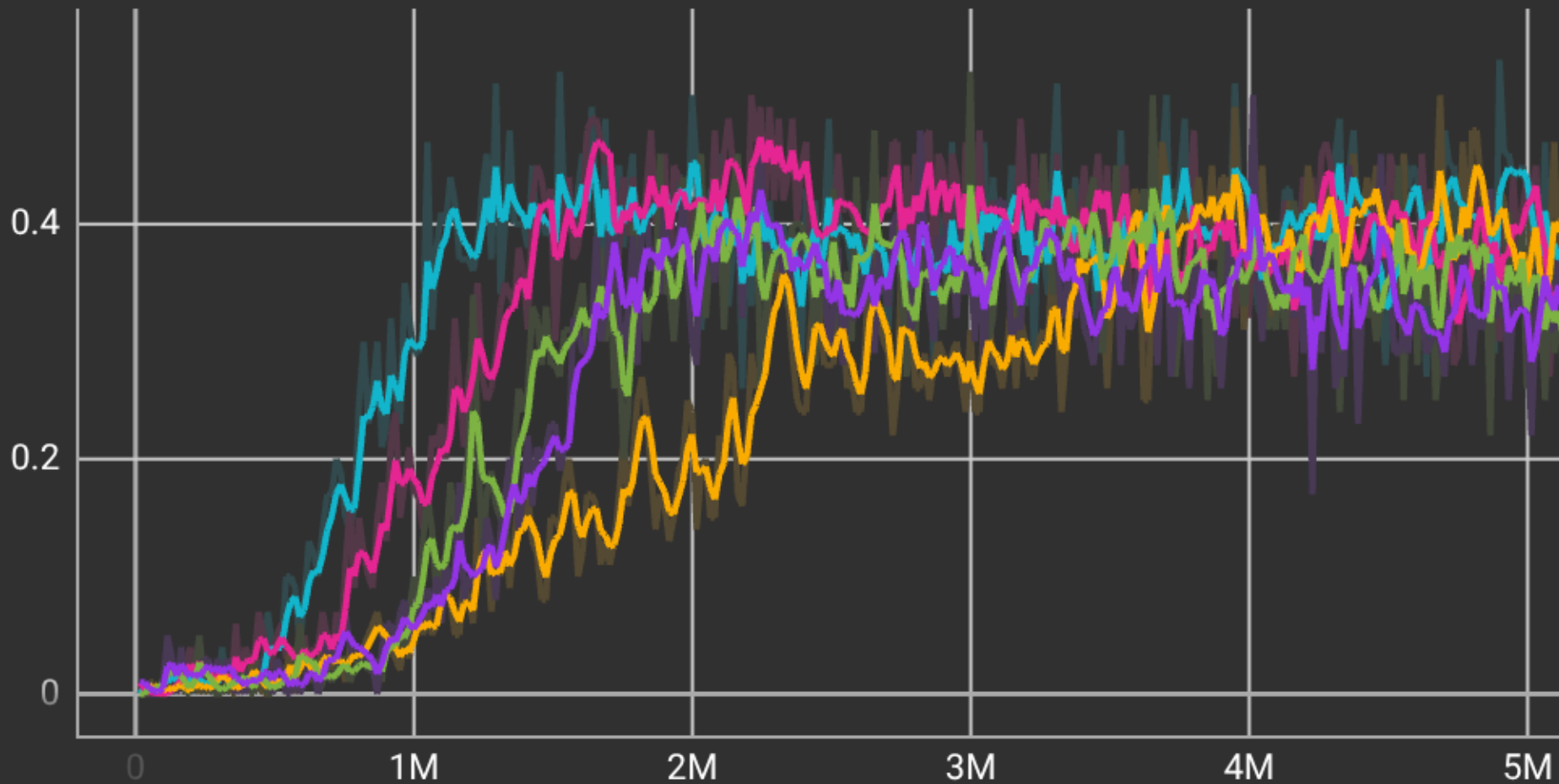
	Run ↑	Smoothed	Value
	11	0.7341	0.7367
	11_pro	0.6844	0.6592
	21	0.8437	0.8531



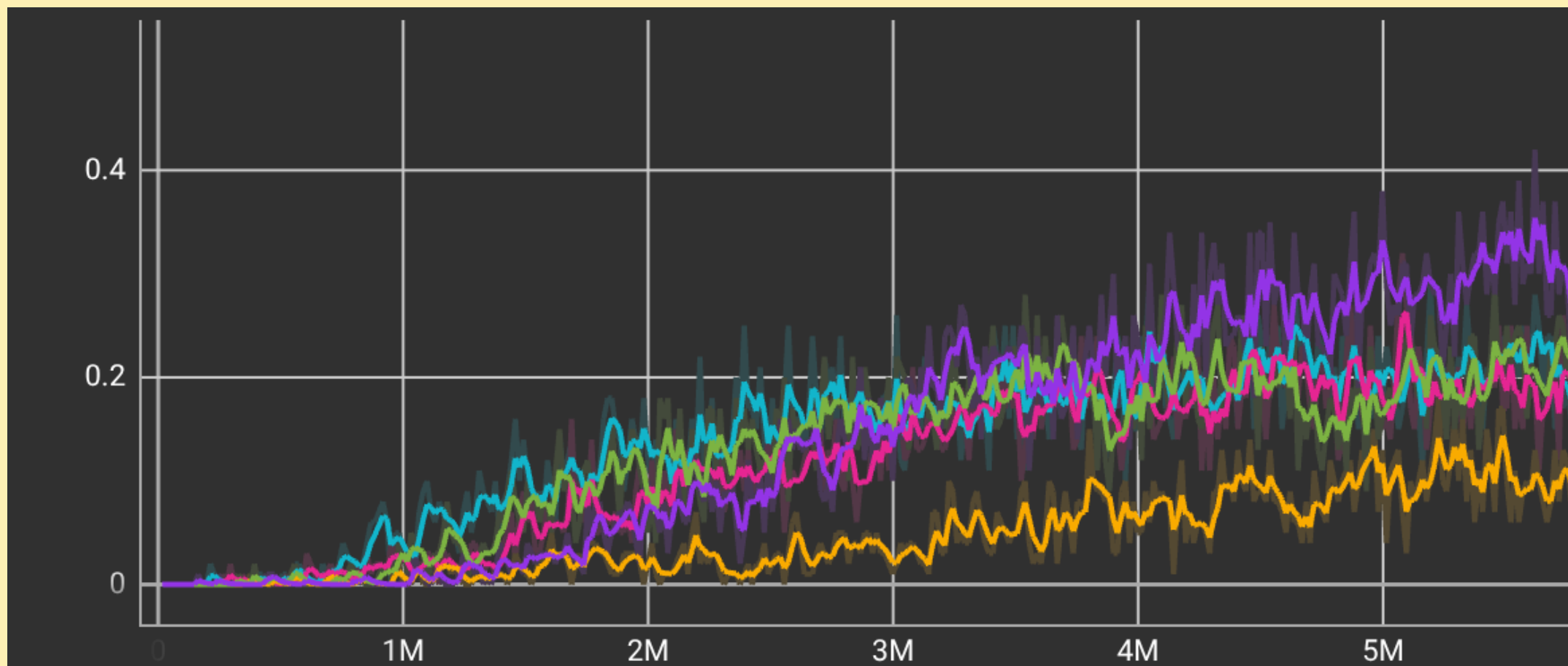
	Run ↑	Smoothed	Value
●	11	0.9078	0.93
●	11_pro	0.8588	0.87
●	21	0.9335	0.92



	Run ↑	Smoothed	Value
●	11	1.6754	1.83
●	11_pro	1.6372	1.68
●	21	1.7087	1.66



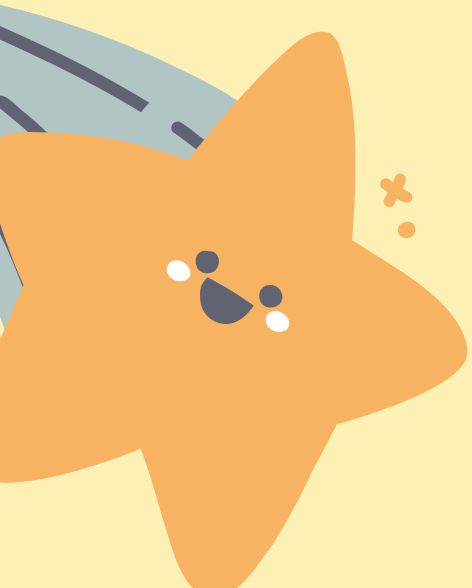
	Run ↑	Smoothed	Value
●	11	0.3412	0.29
●	11_pro	0.2505	0.27
●	21	0.3619	0.36



	Run ↑	Smoothed	Value
●	11	0.2931	0.33
●	11_pro	0.3114	0.34
●	21	0.2565	0.26



結果討論

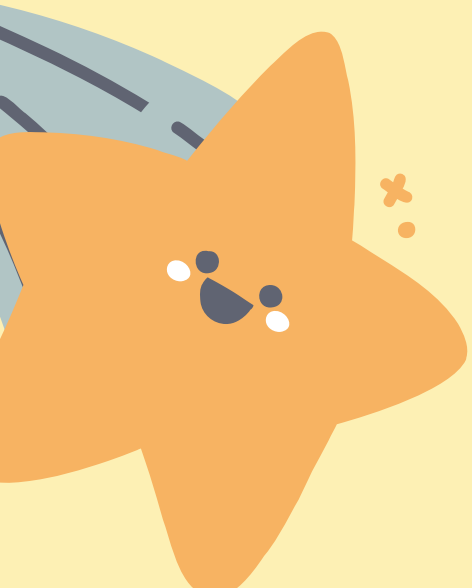


價值損失與解釋變異量

- **explained_variance** 則反映未來的準確度百分比，數值評論家對於當前局面能拿到斷越準確（0 代表亂猜，1

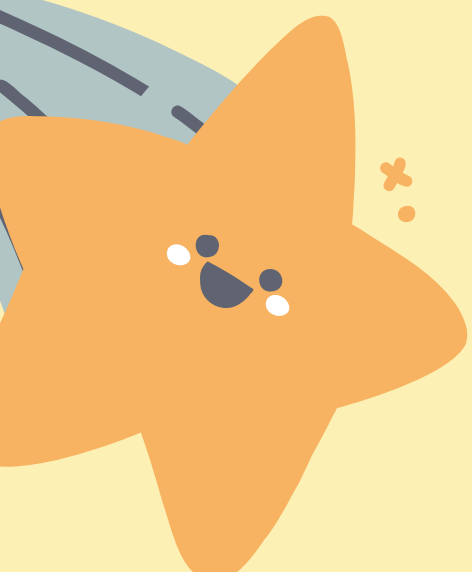


結果討論

- 
- 評論家極為優秀的預測能力：在 **explained_variance** 的數據中，我們的評論家表現非常卓越
 - 最佳預測表現：組別**21** 達到**0.97005**，這表示在



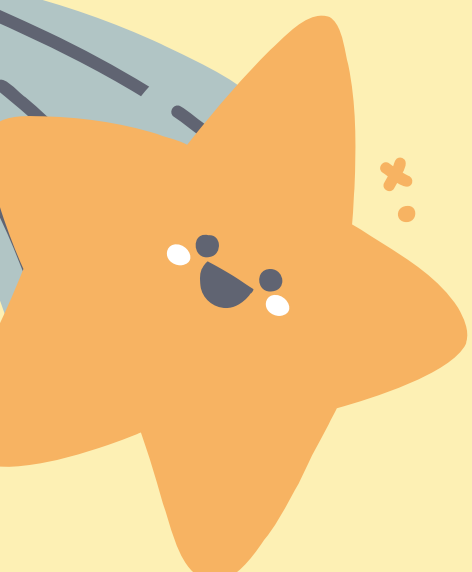
結果討論

- 
- 感知邊際效應：值得注意的是，**31 條時 (31 標準版)**，**explained_v** 至 **0.6322**，顯示過多的觀測資料，除了提供模型學習的資訊外，還包含過多的學習雜訊，反而降低了評

極量配署主理：僅使用 11 條射



結果討論



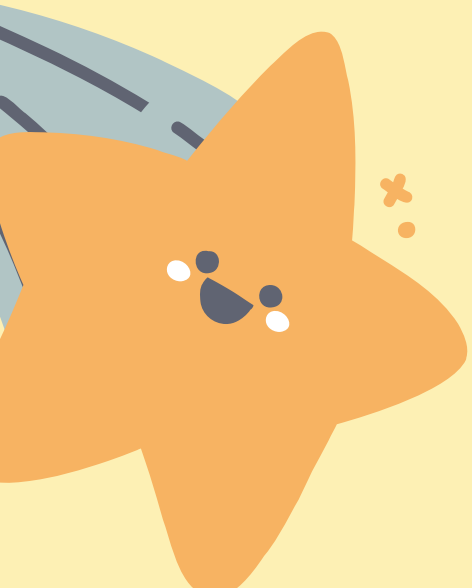
成功率

- **success_rate** 記錄了模型在合中，成功降落在平台且未
(1.0 代表 100% 成功)

趨勢分析：目前提供「基本



結果討論



組別比較：

- 穩定性冠軍：**21標準版 (粉色)** 有**0.933** 容忍度與適中射線數量下，模型最容易。
- 感知數量的陷阱：**31標準版 (橘色)** 的成有組別中最低的，再次驗證了並非觀測。

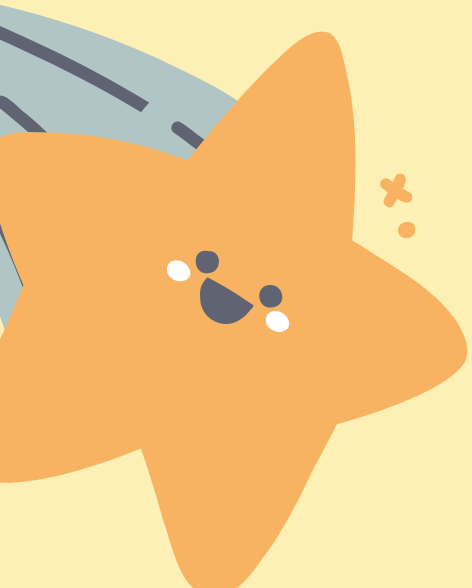
移除宇宙座標代價：

31

(0.933333)

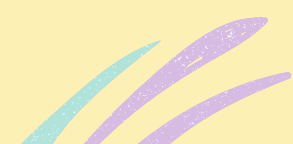


結果討論



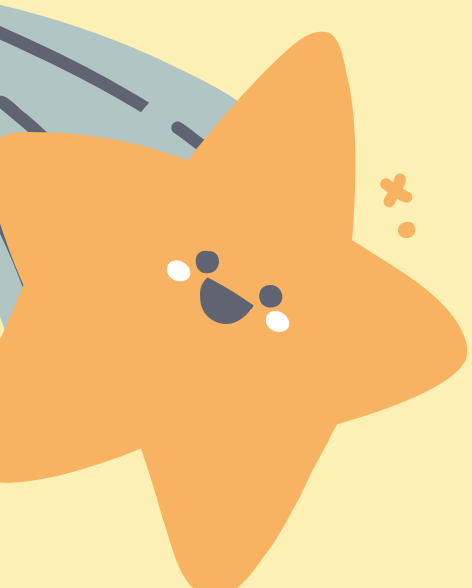
平均得分與降落區分佈

為了進一步分析代理程式的「著陸」
了平均得分以及在不同難度平台
陸佔比

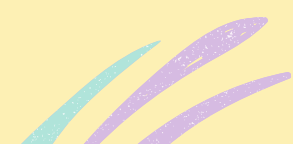




結果討論

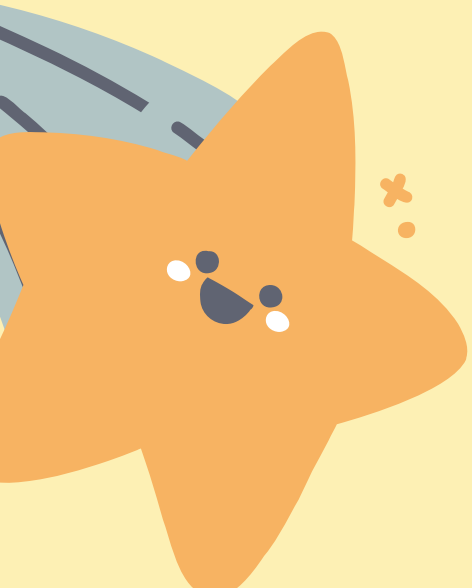


平均得分與技術展現：

- 21 pro (紫色) 雖然成功率非最
1.8002 為全場最高
 - 11 pro (綠色) 表現亮眼， 平均
- 

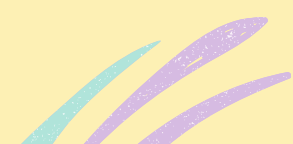


結果討論



著陸策略分析 (獎勵調整的效果):

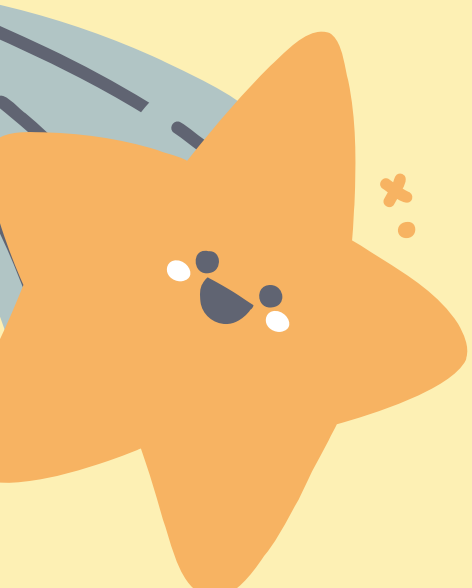
- 高分區挑戰者：採取 **pro** 策略的組
攻性。**21 pro** 在高分區 (Pad 3) 的
37.89%，顯著高於 **21標準版** 的 **2**



低分區避讓 (Pad 1): 由於 **pro** 組



結論



著陸策略分析 (獎勵調整的效果):

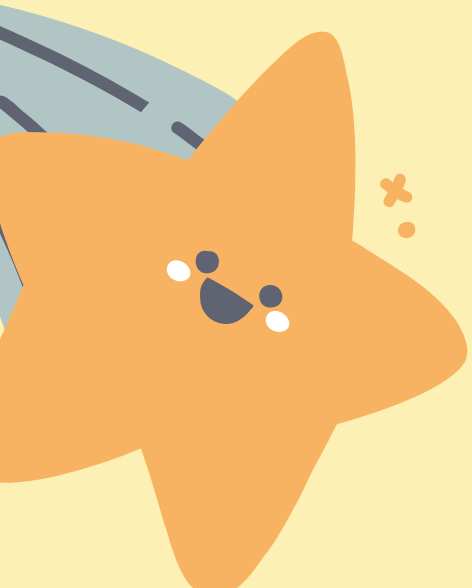
- 感知能力的邊界: **31**標準版 在所差, 尤其在 **Pad 3** 的達成率僅 **15** 雜的輸入可能干擾了模型對高難

結論





問題與討論



Q1.學習效率不好，經過訓練成效不多

sol:

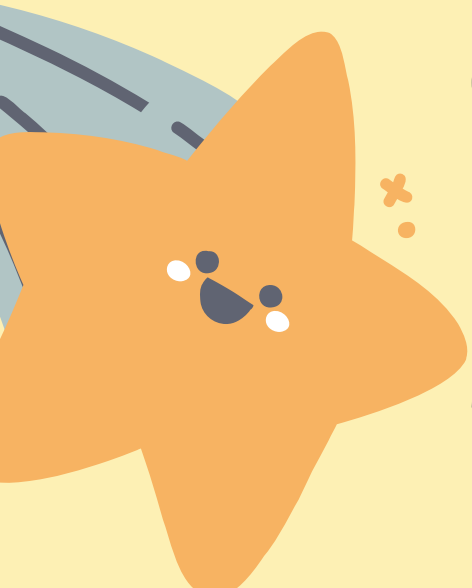
- 在這個「降落模擬」中，可以先位置的地形，所以我們把光達限四象限。

光達數是視窗內有數條，以此估



問題與討論

Q2. 火箭總是就近降落，不會去搶高分



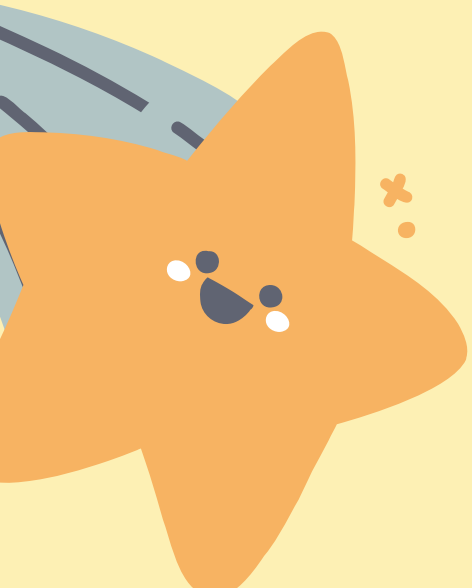
sol:

- 火箭光達數量：偶數條→奇數條
- 地形樣貌：尖銳地形→平滑地形
- 修改獎勵函數式

1 與最近的降落區的引導分數→與是



AI 使用



調整PyGame UI介面

1. 調整 `lander_env_v3.py` 以識別不同分數的降落區
2. 在 `human` 模式，以顏色顯示 Radar 偵測到的物件類型

 `lander_env_v3.py`

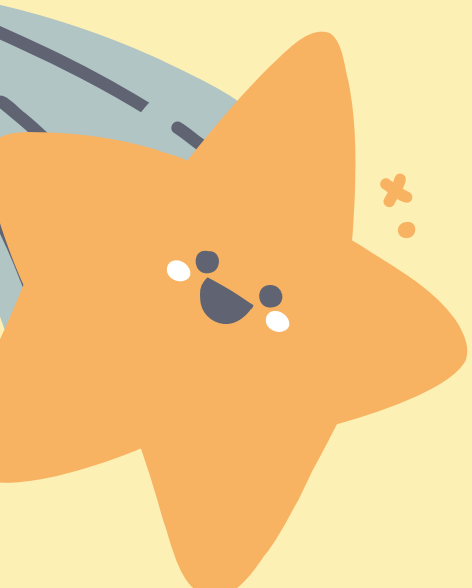
我已經為你完成了 `lander_env_v3.py` 的調整，包含以下兩項更改：

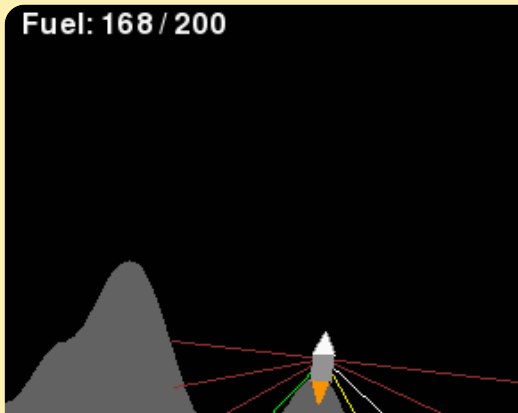
1. 識別不同分數的降落區：

- 之前雷達偵測到任何 Pad 時，一律回傳 2。現在我已經將 `_cast_ray` 函式修改為根據 `1 + pad["mult"]`，對應的 `rtype` 變成 2、3、4。
- 在 `_get_obs` 中，現在改為除以 4.0 以維持正規化（Normalize）範圍在 0.0 到 1.0 之



AI 使用

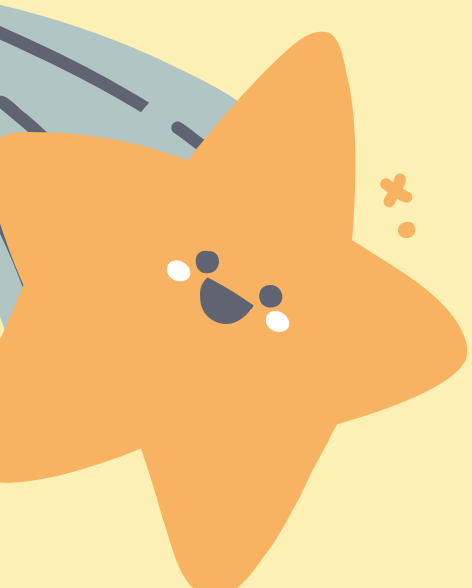
- 
- 與**AI**討論，調整模型參數
 - 設定獎勵函數
 - 自訂**TensorBoard**面板
 - 設計**DEMO**介面



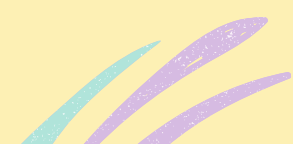
Fuel: 168 / 200



結果討論與結



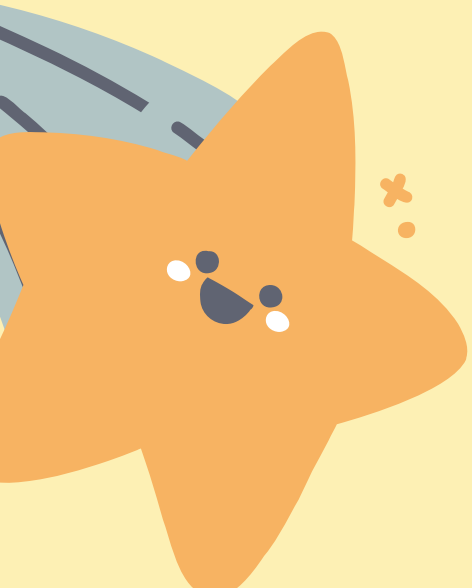
本專案成功建立了一個以「雷達身
測空間的登陸環境



證實了代理程式能夠擺脫對絕對全



結果討論與結

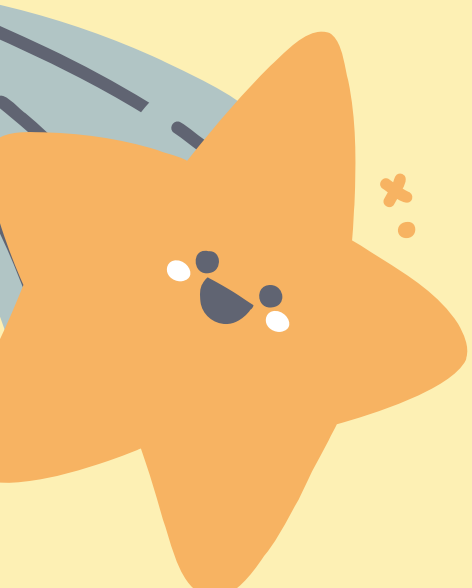


PPO 演算法在應對連續動作控制上展現了極高的穩定度

代理程式在歷經約 **200** 萬步的探索，並在五萬步時達到了 **99%**



結果討論與結



比對不同訓練設定（**21**標準版 與
期學習速度與後期挑戰高難度平台
差異，但最終的技術得分 **(1.7 ~ 1.8)**
架構與觀測系統的可行性與強健性



參考資料

- 
- **Farama Gymnasium:** 強化學習環境開發框架。

<https://gymnasium.farama.org/>

- **Stable Baselines 3 (SB3):** 提供多種強化學習演算法實作庫。



分工表

郭子謙	專案架構設計	環境空間建置
關壯丞	演算法實作	相關文獻探討
簡壹瑩	簡報架構設計	逐字稿撰寫

